

2.1.3 리튬화·소성

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

2.1.2 전구체·공침·결정화

1.1.1.2 결정구조·결합

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

먼저 알아둘 기초

리튬화

리튬원과 전구체를 반응시켜 목표 Li 함유 소재를 만드는 단계다. 충방전에서의 리튬 삽입과 제조 단계의 리튬화를 구분한다.

소성

열처리로 반응·상 형성·입자 성장을 유도하는 과정이며 단순 건조와 다르다.

조건의 범위

리튬원 종류·혼합·온도 이력·분위기를 묶어 읽는다. 조성이 다른 소재에 같은 온도를 보편적 최적값으로 쓰지 않는다.

핵심 내용

리튬원의 선택

LiOH와 Li_2CO_3 등은 전구체와의 반응 경로가 다를 수 있다. 논문에서 리튬 비율을 비교할 때 Li/TM의 몰비인지, 투입 원료 질량비인지 확인한다. 목표 조성, 원료 수분·순도와 최종 잔류 성분을 함께 본다.

온도 이력과 분위기

설정 온도뿐 아니라 승온·유지·냉각 및 실제 시료 조건을 기록한다. 산소 분압과 반응 시간은 전이금속 산화상태·자리 혼입·상 형성에 영향을 줄 수 있다. 높은 온도나 긴 시간만으로 결과가 항상 좋아지는 것은 아니다.

혼합과 반응 균일성

입자 접촉·혼합 균일도와 반응물의 이동이 국소 반응 경로에 영향을 준다. 평균 조성이 맞아도 불순상·반응 불균일·과도한 입자 성장이 남을 수 있다. 전구체 조건과 열처리 조건을 함께 비교한다.

결과 확인

XRD로 결정상·격자를, 원소 정량으로 조성을, 현미경으로 형상을 확인한다. 필요 시 잔류 표면 리튬과 전기화학 성능을 별도 평가한다. XRD에서 원하는 피크가 보인다는 것만으로 모든 품질 특성이 충족됐다고 판단하지 않는다.

스스로 확인할 질문

소성 결과 차이를 설명할 때 온도 외에 비교해야 하는 조건 네 가지를 제시할 수 있는가?

참고 근거

In situ probing of Ni-rich cathode synthesis, Nature Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41557-022-00915-2>

Hierarchical nickel valence gradient, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22635-w>

Malvern Panalytical, Laboratory XRD characterization

<https://www.malvernpanalytical.com/kr/learn/knowledge-center/whitepapers/wp201201characterizationcatalyticmaterial-sxrd>

Gradient-doping and coating of Ni-rich cathode, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-24893-0>

OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

이후 연계학습

2.1.4 분쇄 · 분급 · 도핑 · 코팅

1.4.2.1 XRD

1.4.2.4 ICP-OES · ICP-MS

1.1.2.1.1.1 NCM